I. Dokumentacja do l ab. nr 1 - "Klasy oraz ich elementy składowe, metody klasy"

II. Jan Wiśniewski - grupa 4, semestr III

III. Przedmiot - "Programowanie obiektowe"

IV. Opis zadania do realizacji

1.Napisz klasę Film z polami tytul, rezyser, rokProdukcji, obejrzany oraz metodami obejrzyj(), wyswietlInfo() lub toString() (zalecane). Utwórz dwa obiekty danej klasy i ustaw wybrane przez siebie wartości pól oraz wyświetl informacje za pomocą zdefiniowanych metod.
2.Utwórz klasę KalkulatorTemperatur z metodami statycznymi celsiusToFahrenheit(double) i fahrenheitToCelsius(double).
3.Zaimplementuj klasę BankAccount z metodami deposit(double), withdraw(double) i getBalance() oraz podstawową walidacją.
4.Napisz klasę StudentGroup, która posiada pole statyczne zliczające liczbę utworzonych obiektów klasy Student.
5.Przygotuj klasę Rectangle z konstruktorem, polami width i height oraz metodami area() i perimeter() wykorzystującymi this.
6.Dodaj do jednej wybranej klasy metodę z varargs (np. sum(int... numbers)) i pokaż jej użycie dla różnych liczb argumentów. Poniżej przykład z varargs:

V. Technologie wykorzystane w zadaniu

- Java,

VI. Realizacja zadania

Zadanie 1

W zadaniu wykorzystano dwie metody `obejrz` oraz `wyswietlInfo` oraz klasę `Film` posiadającą pola `tytul` , `rezyser` , `rokProdukcji` , `obejrzany` . Metody odopowiadają za zmianę statusu filmu na objerzany oraz na wyświetlanie informacji o filmach.

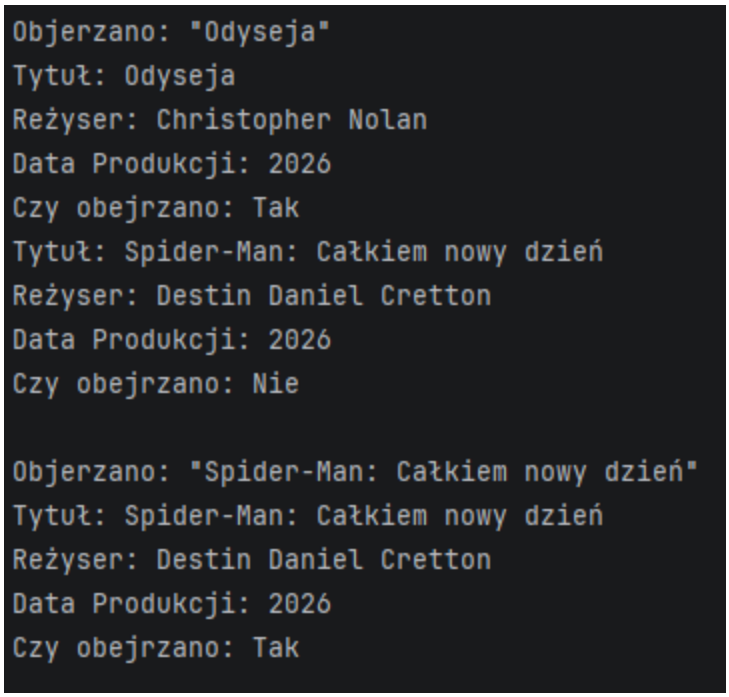
Kod wykorzystany do rozwiązania zadań:

Kod 1.1

```
public class Film {
    String tytul;
    String rezyser;
    Integer data_produkcji;
    Boolean obejrzany;
    void obejrz() {
        obejrzany = true;
        System.out.println("Objerzano: \"" + tytul + "\"");
    }

    void wyswietlInfo() {
        System.out.println("Tytuł: " + tytul);
        System.out.println("Reżyser: " + rezyser);
        System.out.println("Data Produkcji: " + data_produkcji);
        System.out.println("Czy obejrzano: " + (obejrzany ? "Tak" : "Nie"));
    }
```

1.2. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:



Zadanie 2

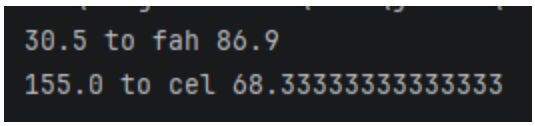
W zadaniu wykorzystano dwie metody statyczne `FahrenheitTocelsius` oraz `celsiusToFahrenheit` które przeliczają odpowiednio Fahrenheit na Celsjusze i na odwrót

2.1. Kod

```
static double celsiusToFahrenheit(double c){
        double f;
        f=c*1.8+32;
        return f;
    }
    static double FahrenheitTocelsius(double f){
        double c;
```

```
        c=(f-32)*5/9;
        return c;
    }
```

2.2. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:



Zadanie 3

W zadaniu wykorzystano trzy metody mające na celu obsługę konta bankowego występuje też walidacja przez co np nie można wyplacic więcej pieniędzy niż ma się na koncie

3.1 Kod

```
public class BankAccount {
    double balance;
    public void deposit(double dep){
        if(dep>0){
            balance+=dep;
            System.out.println("Wpłata Udana");
        }
        else{
            System.out.println("Odmowa wpłaty!");
        }
    }
    public void withdraw(double with){
        if(balance<with){
            System.out.println("Odmowa wypłaty! Brak środków na koncie");
        }
        else{
            balance-=with;
            System.out.println("Wypłacono pomyślnie!");
        }
    }

    public void getBalance() {
        System.out.printf("Stan konta wynosi: "+balance);
    }

    static void main(String[] args) {
        BankAccount b = new BankAccount();
        b.deposit(1000);
        b.withdraw(1500);
        b.withdraw(670);
        b.getBalance();
    }
```

3.2. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:

```
Wpłata Udana
Odmowa wypłaty! Brak środków na koncie
Wypłacono pomyślnie!
Stan konta wynosi: 330.0
Process finished with exit code 0
```

Zadanie 4

Do wykonania zadania użyto zmiennej statycznej która zwiększałą się o jeden z każdym nowym obiektem studnet

4.1 Kod

```
public class StudentGroup {
    static int Studenci;
    public String imie;
    public String nazwisko;
    public static int LiczbaStudetow;

    static void main(String[] args) {
        Student s=new Student();
        System.out.println(LiczbaStudetow);
    }
}
class Student{
    public Student(){
        StudentGroup.LiczbaStudetow++;
    }
}
```

4.2 Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:

```
1
2
```

Zadanie 5

W zadaniu wykorzystano dwie metody double korzystające z `this` pozwalające obliczyc pole i obowod prostokata

5.1 Kod

```
public class Rectangle {
    private double h;
    private double w;
    Rectangle(double h, double w) {
        this.h = h;
        this.w = w;
    }
    double area(){
```

```
        return this.h*this.w;
    }
    double perimeter(){
        return 2*(this.h+this.w);
    }

    static void main(String[] args) {
        Rectangle r=new Rectangle(7,8);
        System.out.println("Pole: "+r.area());
        System.out.println("Obwod: "+r.perimeter());
    }
}
```

5.2 Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:

